(iv) ΔOAB এর শীর্ষত্রয় যথাক্রমে $(0, 0)$, $(a\cos\beta, -a\sin\beta)$ এবং $(a\sin\alpha, a\cos\alpha)$ দেখাও যে, $\alpha = \beta$ হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফলের মান বৃহত্তম হবে। বৃহত্তম মানটি নির্ণয় কর। [চ: বো: ১২; য: বো: ০৩; ব: বো: ০৪]

(v) A, B দুইটি বিন্দুর ধনাত্মক স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, y_1), (x_2, y_2) এবং O মূলবিন্দু হলে, মূল নিয়মে প্রমাণ কর যে, $\Delta OAB = \frac{1}{2}|x_1 y_2 - x_2 y_1|$ [ঢা: বো: ০৯; দি: বো: ১২; য: বো: ০৫; চ: বো: ০৬, ০৩]

Type-III

4. (i) ΔABC-এর A, B, C শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(3, 5)$, $(-3, 3)$, $(-1, -1)$ এবং D, E, F যথাক্রমে BC, CA, AB বাহুর মধ্যবিন্দু। ABC ও DEF ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, $\Delta ABC = 4\Delta DEF$. [ব: বো: ০৫]

(ii) ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুত্রয় $A(4, -3)$, $B(13, 0)$, $C(-2, 9)$ এবং D, E, F বিন্দুত্রয় ত্রিভুজের বাহুগুলোর ওপর এমনভাবে অবস্থিত যেন, $\frac{BD}{DC} = \frac{CE}{EA} = \frac{AF}{FB} = 2$, ABC ও DEF ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, $\Delta ABC : \Delta DEF = 3 : 1$.

(iii) দুইটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলো যথাক্রমে $(3, 0)$, $(0, 7)$, $(1, 1)$ এবং $(13, 3)$, $(2, 3)$, $(-11, 2)$; দেখাও যে, ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফল সমান এবং তাদের উভয়ের ভরকেন্দ্র একই।

(iv) ABC ত্রিভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দু $(1, 2)$, $(4, 4)$ এবং $(2, 8)$। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [বুয়েট : ০১-০২]

(v) ABC ত্রিভুজের মধ্যমাগুলির মধ্যবিন্দু $(1, 2)$, $(4, 4)$ এবং $(2, 8)$। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

Type-IV

5. (i) একটি চতুর্ভুজ ABCD এর কৌণিক বিন্দু A, B, C, D এর স্থানাঙ্ক $(1, 2)$, $(-5, 6)$, $(7, -4)$, এবং $(k, -2)$; তার ক্ষেত্রফল শূন্য হলে, k-এর মান নির্ণয় কর। [সি: বো: ০৮]

(ii) A, B, C ও D চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(3, 1)$, $(1, 0)$, $(5, 1)$ এবং $(-10, -4)$; CD সরলরেখা AB সরলরেখাকে বহিঃস্থভাবে যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় কর।

উত্তরমালা

1. (i) 29 বর্গ একক, $\frac{29}{\sqrt{10}}$ একক, (ii) 44 বর্গ একক, $\frac{44}{5}$ একক; (iii) $\frac{9\sqrt{3}}{10}$ বর্গ একক; (iv) 2 বর্গ একক (v) $\frac{4}{3}$ বর্গ একক, (vi) 50 বর্গ একক, (vii) $\frac{15}{8}$ বর্গ একক, $\left(\frac{5}{6}, \frac{1}{2}\right)$

2. (ii) 1 (iii) $\frac{1}{2}(2t^2 - 3t - 2)$ বর্গ একক (iv) $\frac{1}{2}(2a - 1)$ বর্গ একক, $\frac{1}{2}$ (v) -1, অথবা, $\frac{1}{2}$ (vi) $-2, \frac{15}{2}$

3. (iv) $\frac{1}{2}a^2$ বর্গ একক।

4. (i) 14 বর্গ একক, $\frac{7}{2}$ বর্গ একক (ii) 63 বর্গ একক, 21 বর্গ একক; (iv) 32 বর্গ একক; (v) 128 বর্গ একক;

5. (i) $k = 3$ (ii) 2 : 1